

해양수산부 고시 제2024-42호

「강화검사 등에 관한 기준」 일부를 다음과 같이 개정합니다.

2024년 04월 19일

해양수산부장관

1. 개정 이유

국제해사기구(IMO)의 103차 해사안전위원회(MSC) 결의서 등*에 의거 이중선체 유조선과 위험물산적운송선에 대한 두께측정 최소범위가 간소화됨에 따라 개정하려는 것임.

* Res.MSC.483(103) - '21.5.13., IACS UR Z10.3 - '22.5.

2. 주요내용

가. 이중선체 유조선과 위험물산적운송선의 제1차 정기검사 시 두께측정 최소범위를 간소화함(안 별표2, 별표4 개정)

* 의심구역, 평형수탱크, 정밀확인대상 부재 → 의심구역

3. 참고사항

가. 관계법령 : 「선박안전법」 제26조

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표 붙임

강화검사 등에 관한 기준 일부개정고시안

강화검사 등에 관한 기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제7호 중 "(構造剖材)의 상태를 육안"을 "(構造部材)의 상태를 육안(맨눈)"으로 하고, 같은 조 제9호 중 "산적하여"를 "산적(散積)하여"로, "(二重尹側) 및 이중선저(二重尹底)"를 "(二重船側) 및 이중선저(二重船底)"로 한다.

제5조 중 "실시하여야"를 "실시해야"로 한다.

제6조 중 "하여야"를 "해야"로 한다.

제7조 각 호 외의 부분 본문 중 "받고자 하는"을 "받으려는"으로, "작성하여야"를 "작성해야"로 하고, 같은 조 제1호 중 "제원"을 "제원(諸元)"으로 하며, 같은 조 제3호 중 "자료 포함"을 "자료를 포함한다"로 하고, 같은 조 제4호 중 "예 :"를 "예:"로 한다.

제8조제2항 중 "아니한"을 "않은"으로, "하여야"를 "해야"로 하고, 같은 조 제3항 중 "내역"을 "내용"으로, "기록하여야"를 "기록해야"로 하며, 같은 조 제4항 중 "한하여 종결하여야"를 "한정하여 종결해야"로 하고, 같은 조 제5항제2호나목 중 "한한다"를 "한정한다"로 한다.

제9조제1항 중 "시행하여야"를 "시행해야"로 한다.

제10조제1항 전단 중 "시행하여야 하며"를 "시행해야 하며"로, "시행하여야 한다"를 "시행해야 한다"로 하고, 같은 항 후단 중 "보관 되어야"를 "보관되어야"로 하며, 같은 조 제6항 전단 중 "(縱通剖材:longitudinal members) 를"을 "(縱通部材:longitudinal members)를"로 하고, 같은 항 후단 중 "선정하여야"를 각각 "선정해야"로 하며, 같은 조 제7항 중 "적합하여야"를 "적합해야"

로 한다.

제11조제1항 중 "확인하여야"를 "확인해야"로 하고, 같은 조 제3항 본문 중 "안내하여야"를 "안내해야"로 하며, 같은 조 제4항제1호 중 "양호:"를 "양호:"로 하고, 같은 항 제2호 중 "보통:"을 "보통:"으로, "국부적"을 "부분적"으로, "또는 강화검사"를 "강화검사"로 하며, 같은 항 제3호 중 "불량:"을 "불량:"으로 한다.

제12조제1항 각 호 외의 부분 중 "작성하여야"를 각각 "작성해야"로 하고, 같은 항 제3호가목 중 "방식시스템"을 "방식(부식 방지)시스템"으로 하며, 같은 항 제4호나목 중 "확인하여야"를 "확인해야"로 하고, 같은 조 제3항 전단 중 "작성하여야"를 "작성해야"로 하며, 같은 조 제4항 중 "이서"를 "배서"로, "서명하여야"를 "서명해야"로 한다.

제13조 전단 중 "실시하여야"를 "실시해야"로 하고, 같은 조 후단 중 "아니"를 "안"으로 한다.

제14조 중 "아니한"을 "않는"으로 한다.

제15조 중 "해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」"을 "해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」"으로, "2021년 1월 1일"을 "2024년 1월 1일"로, "하여야"를 "해야"로 하고, 같은 조에 부칙 제2024호를 다음과 같이 신설한다.

별표 2 중 표6의 제1차 정기검사 최소범위를 다음과 같이 한다.

의심구역

별표 2 표18의 제1차 정기검사 최소범위를 다음과 같이 한다.

의심구역

별표 4 중 표5의 제1차 정기검사 측정범위 및 위치를 다음과 같이 한다.

의심구역

별표 4 중 표9의 제1차 정기검사 측정범위 및 위치를 다음과 같이 한다.

의심구역

부 칙 <제2024-42호, 2024. 04. 19.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 2]

강화검사 대상선박의 검사시기 및 선종별 검사범위

(제8조제1항, 제9조제1항 및 제10조제4항 관련)

표 6 이중선체 유조선의 정기검사 시 두께측정 최소범위

제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 선박의 전폭에 걸친 1개의 횡단면의 갑판의 각 판 3. 표 5의 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다)	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 갑판의 각 판 2) 1개의 횡단면 3. 표 5의 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다) 4. 화물구역 밖에 있는 평형수출수선과 만재출수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 갑판의 각 판 2) 2개의 횡단면 ¹⁾ 3) 평형수출수선과 만재출수선 사이의 모든 선측외판 3. 표 5의 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다) 4. 화물구역 밖에 있는 평형수출수선과 만재출수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서, 1) 갑판의 각 판 2) 3개의 횡단면 ¹⁾ 3) 선저외판의 각 판 3. 표 5의 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다) 4. 선박의 전 길이에 대하여 평형수출수선과 만재출수선 사이의 모든 선측외판

(비 고)

1) 최소한 1개의 횡단면은 중앙부 0.5 L 내의 평형수탱크를 포함하여야 한다.

표 18 위험물산적운송선의 정기검사 시 두께측정 최소범위

제1차 정기검사	제2차 정기검사	제3차 정기검사	제4차 및 이후 정기검사
1. 의심구역 2. 화물구역 내에 있는 1개의 평형수탱크(평형수탱크가 없는 경우에는 평형수검용 화물유탱크)의 위치에 있어서, 선박의 전 폭에 걸친 1개 횡단면의 갑판의 각 판 3. 표 17의 정밀확인 대상 부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다)	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 갑판의 각 판 2) 1개의 횡단면 3. 표 17의 정밀확인 대상 부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다) 4. 화물구역을 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 갑판의 각 판 2) 2개의 횡단면 ¹⁾ 3) 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판 3. 표 17의 정밀확인 대상 부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다) 4. 화물구역을 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판	1. 의심구역 2. 화물구역 내에서 : 1) 갑판의 각 판 2) 3개의 횡단면 ¹⁾ 3) 선저외판의 각 판 3. 표 17의 정밀확인 대상 부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정한다) 4. 선박의 전 길이에 대하여 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 모든 선측외판
(비 고) 1) 최소한 1개의 횡단면은 중앙부 0.5 L 내의 평형수평형수탱크를 포함하여야 한다.			

[별표 4]

강화검사 대상선박의 두께측정방법

(제10조제3항 관련)

표 5 정기검사 시의 두께측정 - 이중선체 유조선

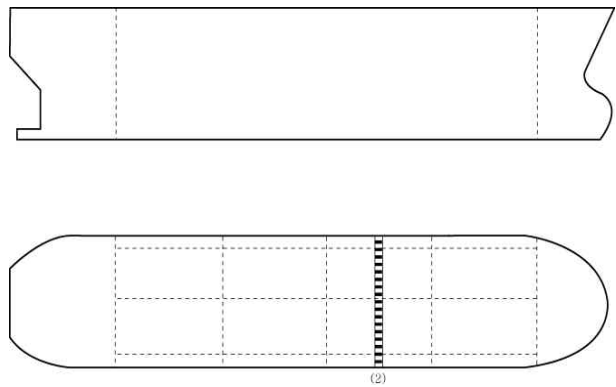
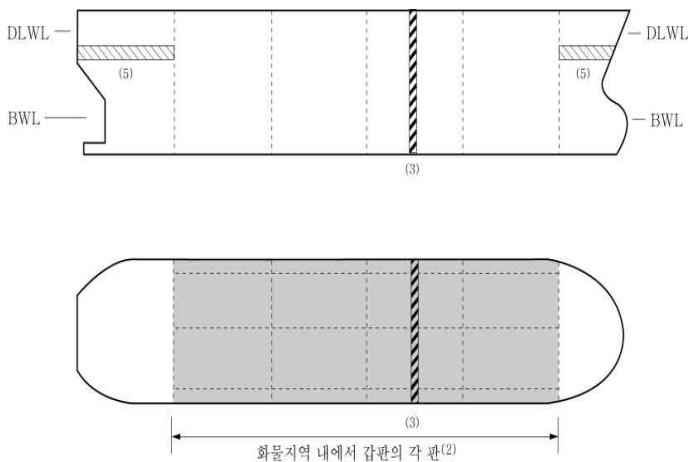
정기검사	측 정 범 위 및 위 치
제1차	 (1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 선박의 전폭에 걸친 1개의 횡단면의 갑판의 각 판 (3) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정)
제2차	 (1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 갑판의 각 판 (3) 화물구역 내에서 1개의 횡단면 (4) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정) (5) 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판

표 9 정기검사 시의 두께측정 - 위험물산적운송선

정기검사	측 정 범 위 및 위 치
제1차	(1) 의심구역 (2) 화물구역 내에 있는 1개의 평형수탱크(평형수탱크가 없는 경우에는 평형수검용 화물유탱크)의 위치에 있어서, 선박의 전 폭에 걸친 1개의 횡단면의 갑판의 각 판 (3) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정)
제2차	(1) 의심구역 (2) 화물구역 내에서 갑판의 각 판 (3) 화물구역 내에서 1개 횡단면 (4) 정밀확인 대상부재(구조부재의 쇠모상태 및 그 경향을 파악하기 위하여 측정) (5) 화물구역 밖에 있는 평형수흡수선과 만재흡수선 사이의 선측외판에 대하여 각 현마다 1조의 각 판

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.	제2조(정의) ----- -----.
1. ~ 6. (생략)	1. ~ 6. (현행과 같음)
7. “정밀확인”이란 검사관등의 손이 닿을 수 있는 거리에서 선체 구조부재(構造部材)의 상태를 육안으로 확인하는 세밀한 확인을 말한다.	7. ----- ----- ----- <u>(構造部材)</u> 의 상태를 육안(맨눈)----- -----.
8. (생략)	8. (현행과 같음)
9. “이중선체 유조선”이란 기름을 <u>산적하여</u> 운송하기 위하여 건조된 선박으로 화물탱크가 화물구역의 전 길이에 걸쳐 보이드스페이스용 또는 평형수용의 이중선측(二重尹側) 및 이중선저(二重尹底)로 구성된 선박을 말한다.	9. ----- -- <u>산적(散積)하여</u> ----- ----- ----- ----- ----- <u>(二重船側)</u> 및 이중선저(二重船底)----- -----.
10. (생략)	10. (현행과 같음)
제5조(검사의 시기) 강화검사는 「선박안전법 시행규칙」(이하 “시행규칙”이라 한다) 제12조제2항 및 제19조제2항에서 정하고 있는 정기검사, 제1종 및 제2종 중간검사(이하 “중간검사”라 한다)와 함께 <u>실시하여야</u> 한다.	제5조(검사의 시기) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>실시해야</u> -----.
제6조(검사의 신청 등) 시행규칙	제6조(검사의 신청 등) -----

제80조제1항에 따른 강화검사는 정기검사 또는 중간검사를 신청하는 때에 함께 하여야 한다.

제7조(검사계획서) 강화검사를 받
고자 하는 선박의 소유자는 다음 각 호의 사항을 포함한 강화검사계획서를 검사관등과 협의하여 작성하여야 한다. 다만, 중간검사시 시행규칙 제21조제2항제1호에서 정한 선체 주요부의 변경이 없는 경우에는 종전 정기검사시 제출한 강화검사계획서로 갈음할 수 있다.

1. 선박의 주요 제원 및 기본정보
2. (생략)
3. 탱크 및 화물창 목록(용도, 보호 도장 및 도장 상태에 대한 자료 포함)
4. 강화검사준비상태(예 : 탱크 및 화물창 세정, 가스프리, 환기, 조명 등에 관한 정보)
5. ~ 11. (생략)

제8조(검사의 집행방법) ① (생략)

② 강화검사가 최초 시행한 곳

----- 해야 -----
--.

제7조(검사계획서) ----- 받으
려는 -----

--- 작성해야 -----. -----

-----.

1. ----- 제원(諸元) ----
--
2. (현행과 같음)
3. -----

-- 자료를 포함한다-----

4. -----예: -----

5. ~ 11. (현행과 같음)

제8조(검사의 집행방법) ① (현행과 같음)

② -----

에서 완료되지 아니한 경우, 완료된 강화검사 항목은 제7조에 따른 강화검사계획서에 표시하여 다른 곳에서 검사관등이 이용할 수 있도록 하여야 한다.

③ 검사관등은 수리가 필요한 부분에 대하여 일련번호로 표시된 목록을 작성하고 수리가 완료될 때마다 그 내역을 일련번호로 된 목록의 관련항목에 표시하여 보고서에 기록하여야 한다.

④ 강화검사는 선체구조와 관련된 모든 지적사항이 이행되었거나 조건들을 만족한다고 인정된 경우에 한하여 종결하여야 한다.

⑤ 다음 각 호의 선박검사 시에는 구조적 취약구역, 의심구역에 대한 검사와 정밀 확인을 전달할 검사관등을 추가로 투입한다.

1. (생략)

2. 유조선 및 이중선체구조의 산적화물선

가. (생략)

나. 재화중량톤수 10만톤 이상으로 선령 10년과 15년

----- 않은 -----

----- 해야 -----.

③ -----

----- 내용-----

----- 기록해야 -----

--.

④ -----

---- 한정하여 종결해야 ----

--.

⑤ -----

1. (현행과 같음)

2. -----

가. (현행과 같음)

나. -----

사이의 제1종 중간검사 시
(과도한 부식 또는 구조적
결함이 발견된 경우에 한
한다)

3. (생 략)

제9조(현상확인 및 정밀확인) ①
검사관등은 현상확인 및 정밀확
인을 위하여 별표 2에서 정한
검사시기 및 선종별로 분류된
범위에 대하여 확인을 시행하여
야 한다.

② · ③ (생 략)

제10조(두께측정) ① 두께측정은
두께측정업자에 의하여 시행하
여야 하며, 정밀확인이 요구되
는 구역의 구조에 대한 두께측
정은 정밀확인과 동시에 시행하
여야 한다. 또한, 두께측정은 별
표 3을 이용하여 기록하고 보관
되어야 한다.

② ~ ⑤ (생 략)

⑥ 두께측정을 위한 횡단면갑판
(deck plate), 선측외판(side she
ll plate), 선저외판(bottom shell
plate), 내저판(inner bottom pla
te), 호퍼사이드판(hopper side
plate), 종격벽(縱隔壁:longitudi

----- 한
정 한다-----

3. (현행과 같음)

제9조(현상확인 및 정밀확인) ①

----- 시행해야
-----.

② · ③ (현행과 같음)

제10조(두께측정) ① -----
----- 시행해야
하며-----

----- 시행해
야 한다. -----
----- 보관
되어야 --.

② ~ ⑤ (현행과 같음)

⑥ -----

제11조(허용기준) ① 현상확인, 정밀확인 및 두께측정을 통하여

제11조(허용기준) ① -----

부식, 균열, 좌굴 및 변형을 확인하여야 한다.

② (생략)

③ 부재별 쇠모한도는 다음 표에 따르며, 검사관등은 선박검사 전에 이를 선박소유자에 미리 안내하여야 한다. 단, 강선의 구조기준 제3조의2 제1항에 따라 건조된 선박의 쇠모 허용기준은 국제해사기구가 채택한 강화된 검사기준(ESP Code) 또는 국제선급연합회의 통일규칙 등을 따른다.

• (생략)

④ 도장상태에 대한 판단기준 (다음 그림의 도장 평가기준 참조)은 다음 각 호에 따른다.

1. 양호 : 점식이 없거나 작은 점식만 있는 상태

2. 보통 : 휨보강재의 양단과 용접 결합부에 대하여 국부적인 도막(塗膜)의 탈락이 있거나 또는 강화검사 대상 화물구역의 20% 이상에 대하여 가벼운 부식이 있는 상태로 제3호에 따른 불량이 없는 상태

3. 불량 : 강화검사 대상 화물구역의 20% 이상에 대하여 도막

----- 확인해야 ----.

② (현행과 같음)

③ -----

-- 안내해야 ----. -----

-----.

• (현행과 같음)

④ -----

-----.

1. 양호: -----

2. 보통: -----
----- 부분적-----

강화검사 -----

3. 불량: -----

의 탈락이 있거나 10% 이상에
심한 부식이 있는 상태

제12조(검사보고서의 작성) ① 검
사관등은 강화검사가 완료된 경
우 다음 각 호의 사항을 포함한
강화검사보고서를 작성하여야
한다. 이 경우 강화검사가 서로
다른 장소에서 각각 나누어 시
행되었다면 강화검사보고서는
검사장소 별로 각각 작성하여야
한다.

1. 2. (생략)

3. 강화검사의 결과

가. 각 구역의 도장 및 아연판
(亞鉛版) 등이 설치된 방식
시스템의 범위 및 상태

나. (생략)

4. 조치한 사항

가. (생략)

나. 두께측정을 포함하여 차
기 강화검사 시 확인하여
야 할 사항에 대한 목록

② (생략)

③ 제1항에 따른 강화검사보고
서는 조치한 사항을 포함한 강
화검사 관련기록에 대하여 추적
이 가능하도록 작성하여야 한
다. 이 경우 결함이 발견된 구역

제12조(검사보고서의 작성) ① -

----- 작성해야 -----

-----.

----- 작성해야 -----

-----.

1. 2. (현행과 같음)

3. -----

가. -----

----- 방식

(부식 방지)시스템-----

나. (현행과 같음)

4. -----

가. (현행과 같음)

나. -----

----- 확인해야

② (현행과 같음)

③ -----

----- 작성해야 -----

-----.

에 대한 전반적인 현상기록과 설명을 곁들인 대표적인 사진이나 스케치가 첨부되어야 한다.

④ 두께측정 시 입회한 검사관 등은 두께측정보고서에 대하여 검증과 이서를 한 후 제1항에 따른 강화검사보고서에 서명하여야 한다.

제13조(검사보고서 검토) 해양수산부장관은 강화검사가 이 기준의 요건에 적합한지를 확인하기 위하여 제12조에 따른 강화검사보고서, 관련서류, 사진 및 그 밖에 강화검사와 관련된 기록사항에 대하여 규정에 적합하게 검사가 시행되었는지에 대한 확인 등 검증을 실시하여야 한다. 이 경우 강화검사를 시행한 검사관등을 강화검사보고서의 검토자에 포함시켜서는 아니 된다.

제14조(국제협약의 적용) 이 기준에 규정되지 아니한 사항은 국제해사기구(IMO)가 채택한 검사강화제도(ESP)의 기준에 따른다.

제15조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및

-----.

④ -----

----- 배서-----
----- 서명해야
-----.

제13조(검사보고서 검토) -----

----- 실시해야 -----.

----- 안 -----
--.

제14조(국제협약의 적용) -----
----- 않는 -----

-----.

제15조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령

관리에 관한 규정』에 따라 이
고시에 대하여 2021년 1월 1일
기준으로 매3년이 되는 시점(매
3년째의 12월 31일까지를 말한
다)마다 그 타당성을 검토하여
개선 등의 조치를 하여야 한다.
<신 설>

및 관리에 관한 규정』-----
----- 2024년 1월 1일 -

----- 해야 -----.
부 칙 <제 - 호, 2024. .
. >
이 고시는 발령한 날부터
시행한다.